

Управленческая записка

Межрегиональный портфель космических сервисов общего пользования

Команда «ТЧК MISIS»

Кейс 02 «Космос как инфраструктура» · кейсодержатель АНО «КЭП» · КосмоХакатон Нижний Новгород, 11–13 сентября 2026

Портфель вычислен методом `hybrid_maximin_v1` и не задан в конфигурации вручную — спецификация метода и контрольный результат в `22-hybrid-selection.md`. Канонические показатели воспроизводятся кодом организаторов; управленческие допущения — разделы 3–4, порядок проверки — раздел 11.

Состав документа. Разделы 1–11 — собственно управленческая записка, **12 страниц** при требовании 8–12. Реестр рисков, матрица ответственности, контроль KPI, расчётные таблицы и источники — приложения А–Г: проверяемый материал к записке, собранный отдельным файлом `management-note-appendices.pdf` рядом с этим (в `markdown`-исходнике — один документ). Объём измеряется `python scripts/render_pdf.py`, а не заявляется. Разделы идут в порядке критериев оценки:

П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	воспроизв.	источники
разд. 2	разд. 3	разд. 4	разд. 5	разд. 6	разд. 7	разд. 8	разд. 9	разд. 10	разд. 11	прил. Г

1. Резюме

Лот	Сервис	Территориальный архетип	Режим доступа
FIRE	мониторинг лесных пожаров	Siberian — лесные массивы с низкой плотностью наземного наблюдения	А — общественное ядро
AGRI	агроаналитика	South — аграрные южные территории	С — рынок
TRANS	мониторинг транспорта	Central — транспортные коридоры, сквозная логистика	С — рынок
ENV	экологический мониторинг	VolgaCaspian — акватории и дельты с нефтегазовой нагрузкой	А — общественное ядро

Машинная запись состава — `FIRE:A`, `AGRI:C`, `TRANS:C`, `ENV:A`; команды воспроизведения — раздел 11.

Тезис: бюджет и оператор совместно финансируют запуск. Поступления рыночных сервисов покрывают их эксплуатацию и дефицит открытого общественного ядра.

Запуск — 1129,8 млн ₽ единовременно. Годовые расходы 305,75 млн ₽, поступления 398,0 млн ₽: **остаток 92,25 млн ₽/год, то есть 30,2% сверх расходов**. Два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства — пожарный и экологический мониторинг, — работают в открытом доступе и по отдельности убыточны. Два рыночных сервиса покрывают их с запасом.

Портфель проходит **все девять ограничений в обоих сценариях без пересмотра состава**.

Показатель	Факт	Порог BASE	Порог STRESS	Запас в STRESS
Стартовые затраты <code>C0</code> , млн ₽	1129,8	≤ 1300	≤ 1180	+50,2
Годовые расходы <code>OPEX</code> , млн ₽/год	305,75	≤ 360	≤ 360	+54,25
Общественная ценность <code>VPUb</code> , млн ₽/год	1199,0	≥ 1000	≥ 1000	+199,0
Покрытие расходов <code>KCASH</code>	1,302	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	+0,702
Средний <code>t_per</code> — канонический показатель	0,730	$\geq 0,63$	$\geq 0,63$	+0,100
Территориальные архетипы / группы возможностей / лоты в ядре / лотов всего	4 / 2 / 2 / 4	≥ 3 / ≥ 2 / ≥ 2 / $=4$	то же	+1 / 0 / 0 / —

Что значат названия. Территориальный архетип — класс территории со схожим характером потребности, не регион. Группа возможностей — вид технологической базы: `E0` и `PNT/InSAR`; две группы дают технологическое разнообразие, но сами по себе не обеспечивают резервирование. Якорный заказчик — тот, чей многолетний платёж покрывает часть постоянных затрат; прочие поступления — коммерческие. `VPUb` и `CASH` **не складываются**; `KCASH` — покрытие расходов, **не прибыль и не окупаемость**; остаток `S` не учитывает возврат `C0`, налоги и стоимость капитала (раздел 3.4).

2. П1. Потребности регионов и общественная ценность

Критерий требует цепочку потребность → пользователь → сервис → действие → измеримый эффект → общественная ценность. Ниже она развёрнута по каждому из четырёх сервисов: звенья «сервис» и «потребность → пользователь» — первые два столбца, «действие» — третий, «измеримый эффект» — KPI с источником факта, «общественная ценность» — получатель эффекта. У каждого сервиса KPI эффекта отделён от KPI охвата: охват показывает, что сервисом пользуются, эффект — что от этого изменилось. Целевых значений мы не назначаем: в данных кейса нет базового уровня, а выдуманная цель хуже её отсутствия. Базу задаёт первый сезон пилота (раздел 10), цель — улучшение к базе, фиксируемое в SLA при приёме этапа. Общественный эффект отделён от денежных поступлений: VPUB не складывается с CASH, и к нему не добавляются повторные оценки тех же эффектов. CASH — платёж оператору, а не выгода клиента. Коэффициент $k_{vpub} = 0,62$ режима С задан организаторами; он сам по себе не доказывает отсутствие пересечений общественных эффектов. Методология их выделения в данных не раскрыта.

Сервис (лот)	Потребность → пользователь	Действие → результат	Общественная ценность: получатель эффекта (не платит)	Измеримый эффект: KPI и источник факта
FIRE	раннее обнаружение возгораний там, где наземное наблюдение невозможно. Авиалесоохрана, лесные ведомства, штабы МЧС	решение о вылете и маршруте, приоритизация очагов → реакция по данным наблюдения, а не по сигналу очевидца	население лесных районов, лесной фонд, экономика региона	эффект: медианное время «очаг → тревога»; доля очагов, найденных пока их ещё тушат наземные силы. Охват: доля лесного фонда под наблюдением. Сводки лесных ведомств, наряд-задания
AGRI	объективная картина посевов по массиву хозяйств региона. Минсельхоз, УАПК, хозяйства, страховые	планирование мер поддержки, подтверждение страхового события → сплошное наблюдение вместо выборочных обследований	население через продовольственную устойчивость; хозяйства через качество решений	эффект: время «событие → подтверждённая оценка ущерба» для мер поддержки и страховых выплат; охват: доля посевных площадей под наблюдением. Реестр сельхозпроизводителей, журнал выплат
TRANS	контроль состояния и загрузки коридоров межрегиональных потоков. Логисты, дорожные ведомства, диспетчеры, страховые	перераспределение маршрутов, планирование ремонтов, тарификация риска → снижение простоев и аварийности	население через связность территорий; экономика региона через стоимость логистики	эффект: время «инцидент → уведомление», простой на инцидент; охват: число организаций-подписчиков. Журналы диспетчерских, реестр договоров
ENV	наблюдение за бассейном: сбросы, цветение, изменение береговой линии. Надзорный орган, экологические ведомства	инициирование проверки, приостановка деятельности → фиксация нарушений, недоступная наземному контролю	население бассейна, рыбохозяйственный комплекс, природные территории	эффект: время «событие → фиксация»; доля событий сервиса, дошедших до протокола. Охват: доля акватории под регулярным наблюдением. Реестр проверок

2.1. Почему у каждого сервиса именно такой режим

Содержательная проверка вычисленных режимов: **общественное ядро там, где исключение пользователя разрушает ценность сервиса или где доступ не может зависеть от платёжеспособности; рынок там, где у сервиса есть идентифицируемый платёжеспособный заказчик, а исключение одного не разрушает ценность для остальных.** Доля якорного заказчика в исходных поступлениях описывает структуру финансирования. Она помогает объяснить результат, но не является отдельным правилом назначения режимов в алгоритме.

Лот	Доля якоря	Режим	Основание
FIRE	68%	ядро	незамеченный очаг угрожает всем соседям: исключение пользователя разрушает ценность, а не снижает её
ENV	39%	ядро	сторона, чью деятельность фиксирует сервис, не должна иметь возможности ограничить доступ к данным
TRANS	32%	рынок	коммерческая компонента 95 против якорных 45 млн ₽/год
AGRI	20%	рынок	самая рыночная услуга каталога: 120 против 30 млн ₽/год

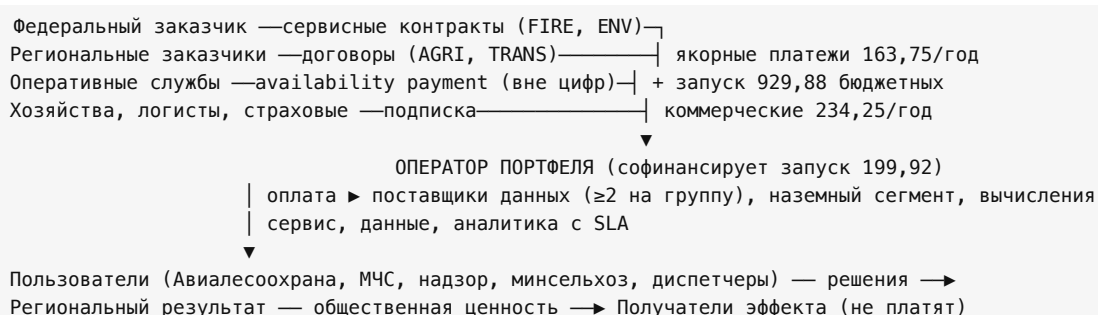
В выбранной четвёрке два лота с большей долей якорных поступлений оказались в ядре, два с меньшей — на рынке. Это согласованность результата с предложенной схемой, не новый фильтр.

Все четыре сервиса существуют в России. Справочный материал кейсодержателя называет аналоги: ИСДМ Рослесхоза (FIRE), «Канопус-В» для АПК и точное земледелие (AGRI), ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон» (TRANS), экомониторинг Роскосмоса и «Метеор-М» (ENV) — источник 5. Наш вклад — не изобретение сервисов, а выбор их сочетания, режимов доступа и финансовой схемы.

Коммерческие предложения существуют; спрос на наш продукт предстоит проверить. Тариф агромониторинга **58 ₽/га/год** (ExactFarming) при условном полном охвате порядка 80 млн га даёт ≈4,6 млрд ₽/год потенциального оборота, а не наблюдаемых платежей. В транспортной телематике ЭРА-ГЛОНАСС подключила **13–13,5 млн автомобилей**, а выручка АО «ГЛОНАСС» за 2024 год — **4,93 млрд ₽**. Эти аналоги показывают существование рынка, но не гарантируют подписки на наши сервисы. При этом **ни одно значение cash в расчёте не взято из этих источников** — они обосновывают назначение режима, а не цифры кейса (раздел 3.1). Источники 26–27.

Рыночный режим не отменяет общественного эффекта. Коэффициент $k_{vpub} = 0,62$ означает, что AGRI и TRANS сохраняют 62% исходной общественной ценности: 142,6 и 136,4 млн ₽/год. Портфель даёт 1199,0 при пороге 1000 — запас 19,9%. Мы не утверждаем, что рыночный сервис общественно бесполезен; мы утверждаем, что за него есть кому платить.

2.2. Деньги и общественная ценность идут к разным адресатам



Слева — договоры и деньги, внизу — сервис и эффект; в двух сервисах из четырёх плательщик и получатель эффекта — разные лица. Для инфраструктуры это нормально, если финансирование объяснено (раздел 4) и договоры описаны (раздел 6).

3. П2. Обоснование модели, данных и допущений

3.1. Происхождение данных проверяется, а не декларируется

Исходные параметры взяты из комплекта кейсодержателя без единого изменения. Мы **не подставляли** внешние бюджеты и рыночные оценки вместо синтетических значений кейса.

На отраслевой сессии 11.09 просили указать версию датасета, «чтобы жюри точно видело, что вы используете тот датасет, который требовался». Закрываем не датой, а хешами: файлы сверены с репозиторием кейсодержателя <https://github.com/SpaceEconomyPolicy/test> (main, коммит 3fa773b8 от 11.09.2026), все шесть **побайтово идентичны**: case_core.py 8fd3e053 · case_config.json 387f804c · access_modes.csv 01886433 · lots.csv 30cff39e · README.md 67d7a68d · шаблон e23e1360.

3.2. Формулы и расчёт

Расчёт выполняет канонический модуль case_core.py, импортируемый **без изменений**. Наш код — слой сверху: перебор, проверки, метод выбора, экспорт.

```

c0 = c0_source × k_c0      opex = opex_source × k_opex      vpub = vpub_source × k_vpub
cash = anchor_source × k_anchor + commercial_source × k_commercial
  
```

C0, OPEX, VPUB, CASH — суммы по лотам; t_rep, readiness, resilience, scale — средние; архетипы (без федеральных лотов), группы возможностей и лоты общественного ядра — количества; KCASH = CASH / OPEX. Единицы: C0 — млн ₽ единовременно, остальные денежные величины — млн ₽/год. Коэффициенты режимов заданы кейсом и не менялись: A (1,05 · 1,05 · 1,00 · 1,00 · 0,25, public_core), B (1,00 · 1,00 · 0,82 · 0,80 · 0,70), C (0,98 · 0,95 · 0,62 · 0,45 · 0,95).

Расчёт по каждому лоту с применёнными коэффициентами — приложение В. Итог портфеля: C0 1129,80 · OPEX 305,75 · VPUB 1199,0 · CASH 398,00 · t_rep 0,730 · 4 архетипа · 2 группы · 2 лота в общественном ядре.

Ручная проверка: 336,0 + 254,8 + 245,0 + 294,0 = 1129,8; 89,25 + 71,25 + 66,50 + 78,75 = 305,75; KCASH = 398,0 / 305,75 = 1,3017.

3.3. Почему метод без весов

Инструкция предупреждает: восемь весов шаблона сами по себе не образуют метода выбора (обзор методов — источник 25), а каждый вес пришлось бы обосновывать и проверять на устойчивость. Семейство метода, как требует инструкция к полю `decision_method`: **MCDA без весов — `maximin`, он же чебышёвская скаляризация**. Критерии, направления и нормализацию задаём ниже, проверку чувствительности выбора — в конце этого раздела, запасы по ограничениям — раздел 7; весов не задаём сознательно. Берём **шесть показателей**: общественную ценность `VPUB`, годовой денежный остаток $S = \text{CASH} - \text{OPEX}$, стартовые затраты `C0` и три индекса из данных — готовность `readiness`, устойчивость `resilience`, масштабируемость `scale`. Каждый переводим в оценку от 0 до 1: ноль — худшее значение среди всех допустимых портфелей, единица — лучшее; у `C0` наоборот, дешевле значит лучше. **Q — это оценка самого слабого показателя портфеля**. Побеждает наибольшее Q: портфель, чьё самое слабое место крепче, чем самое слабое место у любого другого. Численных весов нет; предпочтение задают состав критериев, их шкалы и порядок $Q \rightarrow S$.

У нас $Q = 0,5$, слабейший показатель — `scale`, он ровно посередине доступного диапазона. Такое же Q имеют ещё десять конфигураций, поэтому равенство разрешается по наибольшему остатку S. Цена баланса: самый денежный допустимый портфель даёт 101,75 млн ₽/год, наш — 92,25, разница **$\Delta = 9,5$ млн ₽/год**. Полная спецификация метода, порядок разрешения равенств и вывод Δ — в 22-hybrid-selection.md.

Существенная оговорка, которую мы не прячем: **результат зависит от того, как приведены шкалы**. При нормировке по допустимой области побеждает текущий портфель; если нормировать индексы готовности, устойчивости и масштабируемости по их природной шкале 1–5, метод даёт другой ответ. Это свойство любого `maximin` со смешанными шкалами, и мы отмечаем его как допущение, а не выдаём выбор шкалы за объективный факт. Шкала по допустимой области отвечает нашей цели: сравнить положение по каждому критерию относительно доступных альтернатив. Методика баллов 1–5 не раскрыта; поэтому преимущество по нормированной оценке не доказывает столь же большого улучшения сервиса в реальном мире. Это выбранное предпочтение, а не единственно возможная шкала.

Чувствительность самого выбора — шестнадцать сценариев в `results/hybrid_analysis.json`, каждый с повторным подбором. Победитель не меняется при поступлениях –10%, расходах +5% и их сочетании (все 143 конфигурации остаются допустимыми, меняется только Δ), при лимите запуска –1% и при пороге `VPUB` +10%. Меняется в двух случаях, и мы их называем: порог `VPUB` +20% — наши 1199,0 на единицу ниже 1200, и метод переводит TRANS в режим B; требование держать в ядре любой лот, кроме FIRE и ENV, — оно меняет состав по определению. При лимите –5% допустимых конфигураций не остаётся ни одной: это тот же абсолютный предел 1123,5 из раздела 7.

3.4. Границы модели и допущения команды

Граница модели	Влияние на выводы
Нет горизонта планирования — в конфигурации нет параметра периода. Подтверждено на отраслевой сессии: многолетний график, дисконтирование и ключевая ставка не требуются	не считаем NPV и IRR; единственный срок — простой возврат вложений оператора как допущение A6 (строка ниже); дорожная карта (раздел 10) — управленческое решение, не результат расчёта
VPUB синтетический , это шкала кейса, а не измеренная готовность платить	используем только для сравнения вариантов; не переводим в рубли выгоды и не складываем с CASH
Индексы <code>readiness/resilience/scale</code> даны без методологии ; расшифровка <code>t_rep</code> не приложена	управленческие выводы строим только на <code>scale</code> , чей смысл инструкция задаёт (раздел 9); на <code>readiness</code> и <code>resilience</code> отдельных выводов нет; в методе выбора все три задают нижнюю границу, и это отмечено как допущение шкалы
Режимы заданы коэффициентами, договорное содержание не описано	договорную конструкцию проектируем мы (раздел 6)
Нет модели отказов, SLA, штрафов, стоимости смены поставщика	риски (раздел 8) описаны качественно. Количественные методы оценки риска по разъяснению кейсодержателя необязательны
Нет вероятностного спроса : поступления заданы одним числом на лот, распределения нет	риск спроса оцениваем границей падения (–23,2% до дефицита), а не вероятностью; вероятностных утверждений о спросе не делаем
Срок возврата вложений оператора — наша производная величина , модель его не считает	считаем простым делением вложений на годовой остаток, без дисконтирования; это допущение A6, а не результат канона

Граница модели		Влияние на выводы
Остаток S — не прибыль		не учитывает возврат C0, налоги, обслуживание долга, сезонность платежей и стоимость капитала
ID	Допущение команды	Основание
A1	формулы берутся из case_core.py без изменений	гарантирует совпадение наших чисел с проверкой эксперта
A2	метод выбора — maximin без весов, шкалы min-max по допустимой области	не требует придумывать веса; результат воспроизводим инструментом
A3	портфель выбирается среди проходящих STRESS без пересмотра	стресс-устойчивость по построению, а не задним числом
A4	A = общественное ядро, B = клуб, C = рынок с аварийным публичным слоем	три названия взяты из официального описания кейса в том же порядке; гипотеза — само сопоставление , потому что порядок A/B/C с порядком названий кейс прямо не связывает. На расчёт не влияет, только на терминологию
A5	доля якорного заказчика = anchor / (anchor + commercial)	описывает структуру поступлений; помогает объяснить выбранные режимы, но не участвует в выборе
A6	оператор софинансирует запуск рыночных лотов на 40%	плановое допущение; условный предел 46% при цели возврата к 60-му месяцу не учитывает переходную эксплуатацию, налоги и стоимость капитала (раздел 4)
A7	бюджетная часть запуска делится по принципу «платит уровень, чей мандат затронут»: FIRE — федеральный, ENV — 60/40 федеральный и региональный, AGRI и TRANS — региональный	пропорция 60/40 — управленческое допущение без внешнего источника. Она меняет, кто платит , но не проходит ли портфель ограничения и не тезис: ни одна проверка от неё не зависит

4. ПЗ. Финансирование и экономическая устойчивость

Контур 1 — запуск, 1129,8 млн ₽ единовременно.

Правило распределения: **уровень бюджета следует за тем, чей орган выступает заказчиком и чья собственность или мандат затронуты; оператор софинансирует те лоты, из выручки которых он возвращает вложения.** Не пропорция «по справедливости», а привязка к ответственности — иначе на согласовании каждый уровень будет доказывать, что платить должен другой.

Лот	Запуск	Федеральный	Региональный	Оператор	Почему так
FIRE	336,00	336,00	—	—	лесной фонд — федеральная собственность, заказчик федеральный
ENV	294,00	176,40	117,60	—	бассейн пересекает границы субъектов, надзорный орган федеральный: 60 / 40
AGRI	254,80	—	152,88	101,92	рыночный режим: оператор возвращает вложения из годового остатка лота +56,25 млн ₽ — около 1,8 года
TRANS	245,00	—	147,00	98,00	то же: 98,00 из остатка лота +44,00 млн ₽ — около 2,2 года
Итого	1129,80	512,40	417,48	199,92	45,4% / 37,0% / 17,7%

Бюджетная часть — 929,88 млн ₽, частная — 199,92 млн ₽ (17,7%). **40% — плановое допущение, не оптимум алгоритма.** Внутренняя цель — возврат вложений к 60-му месяцу, независимо от срока контракта. После выхода в устойчивый режим с 30-го месяца остаются 2,5 года по 92,25 млн ₽/год, или 230,6 млн ₽. Условный предел доли — $230,6 / 499,8 = 46\%$: 40% укладываются, при 50% возврат уходит за контрольную точку. Этот ориентир предполагает доступность всего остатка; переходные расходы, налоги и стоимость капитала его уменьшают. Доля и финансовый план подтверждаются до подписания договоров, гарантии возврата из расчёта не следуют.

Условный срок возврата считается от остатка после ОРЕХ, а не от выручки. На уровне портфеля оператор возвращает 199,92 млн ₽ из остатка 92,25 млн ₽/год — **около 2,2 года после полного запуска**, и этот остаток уже за вычетом дефицита общественного ядра. Сравнивать вложения с коммерческими поступлениями рыночных лотов (114,00 и 90,25 млн ₽/год) было бы неверно: из неё ещё платится эксплуатация. Это условная оценка без дисконтирования, налогов и переходных расходов, а не обещанный срок окупаемости.

Контур 2 — эксплуатация, 305,75 млн ₽/год. Поступления покрывают её с запасом 30,2%.

Лот	Режим	OPEX	CASH	Баланс	Якорные — кто и когда	Коммерческие — кто и когда
FIRE	A	89,25	83,75	-5,50	75,00 — федеральный лесной заказчик, годовыми траншами	8,75 — страховые и лесопользователи, по факту обращения
ENV	A	78,75	76,25	-2,50	55,00 — надзорный орган, годовыми траншами	21,25 — хозсубъекты за расширенные отчёты, по запросу
AGRI	C	71,25	127,50	+56,25	13,50 — региональный минсельхоз за базовые сводки	114,00 — хозяйства и страховые, сезонно к посевной и уборке
TRANS	C	66,50	110,50	+44,00	20,25 — дорожный заказчик за участки общего пользования	90,25 — логисты и страховые, подписка равными платежами
Итого		305,75	398,00	+92,25	163,75	234,25

Вот механика тезиса. Два общественных сервиса убыточны в эксплуатации — суммарно -8,00 млн ₽/год. Два рыночных дают +100,25 и перекрывают разрыв двенадцатикратно. Портфель выходит в плюс на 92,25 млн ₽/год.

Что покрывает каждый поток. Якорные поступления (163,75 млн ₽/год) покрывают базовую эксплуатацию: приём и обработку данных, поддержку, SLA. Коммерческие (234,25 млн ₽/год) покрывают разрыв по общественным сервисам и дают остаток. При перекрёстном покрытии дефицита в устойчивом режиме нет при заданных поступлениях. **Переходная эксплуатация FIRE/ENV до запуска рыночных сервисов и сезонные кассовые разрывы покрываются отдельным резервом оператора.** Он не входит в 199,92 млн ₽ капитального вклада; размер и источник резерва согласуются на этапе 0. До подтверждения резерва ранний запуск не допускается. Эта потребность увеличивает финансирование оператора и может отодвинуть возврат; текущая годовая модель не позволяет определить её размер.

Это перекрёстное покрытие внутри портфеля, и мы называем его прямо. Оно не возникает само собой из того, что суммарный CASH больше суммарного OPEX: перевод денег внутри портфеля не увеличивает совокупные поступления и требует, чтобы договор разрешал соответствующие потоки и фиксировал приоритет обслуживания общественных сервисов. Конструкция — раздел 6. **Если перекрёстное покрытие не согласуют** — бюджетное право может не позволить направлять выручку одного сервиса на другой, — запасной вариант ограничен и посчитан: дефицит общественного ядра **8,00 млн ₽/год закрывается прямой субсидией**, это 0,7% от стартовых затрат в год. Постановка прямо допускает объяснённую долгосрочную субсидию, а рыночные лоты в этом варианте просто оставляют остаток оператору. Это уже отдельное бюджетное обязательство: тезис о покрытии ядра рыночными сервисами к запасной схеме не применяется. Субсидия в канонический CASH не добавлена.

Закупочные механизмы — кандидаты для согласования. Для FIRE/ENV предлагаем долгосрочную закупку сервиса. Офсет по ст. 111.4 44-ФЗ требует регионального акта и встречных инвестобязательств; его применимость к нашей федеральной схеме пока не доказана. Прецедент форвардного выкупа ДЗЗ — 5 млрд ₽, первый контракт декабрь 2024. Возможность ГЧП в космической деятельности (ФЗ-196 от 22.07.2024) рассматриваем для AGRI/TRANS после определения объекта и обязательств сторон. Эти примеры не заменяют проверку конкретной закупки. Источники — приложение Г.

Масштаб: 1129,8 млн ₽ одновременно — порядка **4% годового бюджета одной программы охраны лесов** (≈27 млрд ₽, источник 24). Это ориентир масштаба, а не подтверждение свободного бюджета. Предлагаем закупку сервиса; источник ассигнований и допустимость перераспределения согласуют заказчики.

Долгосрочно остаются два обязательства: **обновление активов** (модель не содержит амортизации и срока службы; через срок службы космического сегмента потребуется новое решение, которое из текущего расчёта не выводится) и **риск сокращения коммерческого спроса** — поступления могут упасть на 23,2% до нарушения бездефицитности и на 53,9% до нарушения официального порога $K_{CASH} \geq 0,6$.

5. П4. Сравнение вариантов и выбор портфеля

5.1. Сравнивали всё пространство

$C(8,4) = 70$ наборов лотов $\times 3^4 = 81$ назначение режимов = **5670 конфигураций**, посчитаны все. Проходят все девять ограничений: **1031** в BASE (18,2%), **143** в STRESS (2,5%).

Четыре ограничения из девяти не отсекают ни одной конфигурации — ключевой аналитический результат: половина официальных проверок ничего не ограничивает на этих данных.

Ограничение	Провалов из 5670 (BASE)	Ограничение	Провалов
public_core ≥ 2	3360 (59,3%) — главное	t_rep $\geq 0,63$	81 (1,4%)
opex ≤ 360	2714 (47,9%)	архетипы ≥ 3	0 — никогда

Ограничение	Провалов из 5670 (BASE)	Ограничение	Провалов
$c0 \leq 1300$	2665 (47,0%)	группы ≥ 2	0 — никогда
$vpub \geq 1000$	642 (11,3%)	$kcash \geq 0,6$	0 — никогда

Почему: «ровно четыре лота» выполняется перебором по построению; федеральным помечен один SSA, поэтому любые четыре лота дают минимум три нефедеральных архетипа; лотов только с группой E0 всего три (FIRE, FLOOD, ENV), и четвёртый неизбежно приносит вторую группу; KCASH не связывает, потому что даже режим A с $k_commercial = 0,25$ оставляет достаточную якорную компоненту.

Содержательный вывод: задача сводится к одному конфликту — между $public_core \geq 2$ и лимитами C0 и OPEX при удержании $VPUB \geq 1000$: только режим A даёт флаг ядра, и он же удорожает старт и эксплуатацию на 5% и срезает коммерческие поступления до четверти. Весь кейс — вопрос «сколько общественного мы можем себе позволить и чем за это платим».

5.2. Выбор набора лотов

Стресс переживают только **восемь наборов из 70**. Из 35 наборов, проходящих BASE, в стрессе выпадают 27. Полная таблица — приложение B.

Частота лотов среди 143 стресс-допустимых конфигураций: TRANS 143/143 · AGRI 138 · ENV 102 · FIRE 72 · INFRA 51 · FLOOD 39 · SSA 27 · ARCTIC 0.

Почему отвергнут ARCTIC — доказательство, а не мнение. Он не входит ни в одну из 143 стресс-допустимых конфигураций: $c0 = 460$ и $orex = 140$ — максимумы каталога, $t_rep = 0,55$ ниже порога, $readiness = 3,2$ и $resilience = 2,8$ — худшие; лот, съедающий 39% стрессового лимита, не оставляет места трём остальным. Это следствие ограничений, а не наша оценка Арктики.

Дополнительные достоинства выбранного набора: наибольшая свобода манёвра (33 допустимые режимные комбинации из 81 против 5–7 у нижних строк); **наименьший достижимый уровень затрат во всём пространстве** (1123,5; ближайший набор — 1126,5); практически максимальная достижимая общественная ценность (1370,0 против абсолютного максимума 1370,4 у набора с FLOOD, разница 0,03%).

FLOOD — допустимая альтернатива. У него больше $vpub$ (600 против 560), готовность 4,0 против 4,3, $c0$ выше на 20 и $orex$ на 5. Портфель с FLOOD вместо FIRE имеет средний t_rep 0,715 против 0,730; оба проходят порог 0,63. К отдельному лоту этот порог не применяется.

5.3. Сопоставимые альтернативы и цена компромисса

Первые четыре строки — наш набор лотов с разными режимами, пятая — ближайший конкурент с другим составом; одни правила расчёта, все проходят стресс 9 из 9.

Вариант	C0	Запас STRESS	OPEX	CASH	Остаток	VPUB	t_rep	Ядро
A A A A — общественный максимум	1165,5	14,5	320,25	288,75	−31,50	1370,0	0,730	4
A A B A	1153,0	27,0	316,75	322,50	+5,75	1330,4	0,730	3
A B B A	1140,0	40,0	313,00	370,50	+57,50	1289,0	0,730	2
A C C A — выбран	1129,8	50,2	305,75	398,00	+92,25	1199,0	0,730	2
FLOOD вместо FIRE, A C C A	1150,8	29,2	311,00	410,50	+99,50	1239,0	0,715	2

Ряд из четырёх строк монотонен: движение вниз покупает устойчивость и деньги, продавая общественную ценность. Верхняя строка AAAA — максимум общественной ценности — **требует ежегодной субсидии 31,5 млн Р**: поступления не покрывают эксплуатацию. Это допустимо по условиям кейса, но это бессрочное обязательство, которое кто-то должен принять.

Самый неудобный вопрос — пятая строка. Замена FIRE на FLOOD даёт **и больше денег (+7,25, то есть +7,9%), и больше общественной ценности (+40,0, то есть +3,3%)**. Почему не она: алгоритм сначала сравнивает слабейшую нормированную оценку: у FLOOD-варианта это $scale$, и $Q = 0,125$ уступает нашему $Q = 0,5$. **Это непосредственная причина выбора.** Небольшое различие исходных индексов усиливается узким диапазоном нормировки; это допущение раздела 3.3. Дополнительное преимущество выбранного решения — запас запуска 50,2 против 29,2 млн Р, в 1,7 раза больше. Запас помогает обосновать полезность результата, но не заменяет правило $Q \rightarrow S$. По деньгам и общественной ценности FLOOD лучше; он не нарушает отдельного запрета по t_rep .

Почему выбрана четвёртая строка. Метод $maximin$ защищает наиболее слабое направление; среди 11 конфигураций с одинаковым значением $Q = 0,5$ решение принимается по наибольшему остатку. Это заявленное правило разрешения равенств, а не отдельное предпочтение денег сверх этого правила — спецификация в 22-hybrid-selection.md.

Существенная деталь: **все одиннадцать лежат на нашем наборе лотов** — ни одна конфигурация с другим составом не достигает $Q = 0,5$. Значит равенство разрешало только назначение режимов, а не выбор четырёх лотов. Проверяется командой `recommend` из раздела 11.

Слабые стороны нашего выбора, названные прямо:

- **общественное ядро ровно два лота — нормативный минимум.** Мы не берём запас по этому показателю. Ответ: в ядре находятся именно те два сервиса, чей общественный характер не требует доказательства, а два рыночных сохраняют 62% исходной общественной ценности;
- **мы теряем 171,0 млн ₽/год общественной ценности** против варианта AAAA (1199,0 против 1370,0, то есть 12,5%). Цена — отказ от бессрочной субсидии 31,5 млн ₽/год и приобретение запаса прочности: 50,2 млн ₽ до стрессового лимита вместо 14,5;
- **результат зависит от нормировки** в методе выбора (раздел 3.3). При другой шкале метод даёт вариант ABBA с бóльшей общественной ценностью и меньшим остатком. Мы отмечаем это как границу метода, а не скрываем.

6. П5. Режимы доступа и договорная схема

Режимы назначает алгоритм раздела 3.3. Их содержательная проверка по условиям доступа и структуре поступлений — раздел 2.1; доля якорного заказчика не переопределяет результат.

Причинная цепочка коэффициентов. Инструкция требует показать, почему числа режима именно такие, а не принять их как скидку. Для двух использованных режимов:

	Организационный механизм	Что меняется в расчёте	Риск	Как проверяем допущение
A (FIRE, ENV)	открытый бесплатный базовый слой: публикация без регистрации, обязательства перед неплатящими получателями	дороже создать и вести (k_{c0} 1,05), коммерческий сбор падает до четверти ($k_{commercial}$ 0,25), общественная ценность сохраняется полностью (k_{vpub} 1,00)	эксплуатация не окупается сама: −5,50 и −2,50 млн ₽/год	проверка доступа без авторизации сторонним лицом, полугодие (приложение Б); прецеденты открытых данных Landsat и Copernicus — источники 9–10
C (AGRI, TRANS)	доступ по договору плюс аварийный публичный слой при ЧС	дешевле создать и вести (0,98 и 0,95), коммерческая выручка почти полная (0,95), якорная падает до 0,45, общественная ценность — до 62%	риск спроса: подписка может не собраться	подписчики и поступления против реестра договоров, квартал; тарифы показывают наличие предложений, спрос проверяет пилот — раздел 2.1

Коэффициенты взяты из кейса и не менялись; наше — только содержательное объяснение, чем организационно оплачивается каждое изменение.

Роли: плательщик, пользователь, заказчик и оператор — разные организации. Описываем их **типами**, а не именами компаний — кейсодержатель на отраслевой сессии указал, что подгонять решение под существующего поставщика не нужно, а типы плательщиков и операторов определить обязательно.

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Заказчик	федеральный лесной орган	природоохранный надзор	региональный минсельхоз	региональный дорожный орган
Платит запуск	федеральный бюджет	федеральный + региональный	регион + оператор	регион + оператор
Платит эксплуатацию	якорный заказчик + страховые	надзорный орган + хозяйсубъекты	хозяйства и страховые	логисты и страховые
Пользователь	Авиалесоохрана, МЧС	инспекторы, научные организации	ведомства АПК, хозяйства	логисты, диспетчеры
Оператор (предоставляет)	единый оператор портфеля	тот же	тот же	тот же
Принимает результат	лесной орган по SLA	надзорный орган по SLA	заказчик по SLA; рынок подтверждает полезность рублём	то же

	FIRE (A)	ENV (A)	AGRI (C)	TRANS (C)
Несёт основные риски	оператор: стоимость, качество, доступность. Заказчик: бюджетный	то же; плюс риск доказательной силы данных в надзорной процедуре	оператор: риск спроса — подписка может не собраться	то же
Получатель эффекта	население лесных районов	население бассейна	население через продбезопасность	население через связность
Условия доступа	открытый, бесплатный, без регистрации	открытый базовый слой и надзор	по договору; аварийный публичный слой при ЧС	по договору; аварийный публичный слой при ЧС

Заказчик и приёмщик совпадают, оператор отделён от обоих: он предоставляет сервис и предъявляет журналы, но не принимает собственную работу. Полный реестр рисков — приложение А.

Единый оператор — решение и его цена. Общая наземная инфраструктура, контур обработки и служба поддержки — именно это делает возможным перекрёстное покрытие. Цена — зависимость от одного исполнителя, как в FirstNet: самокупаемая система и 25-летняя привязка одновременно. Меры против привязки — раздел 8.

Договорная конструкция.

Элемент	Решение
Форма закупки	долгосрочный контракт на оказание услуги , не на создание имущества: государство покупает данные и аналитику с SLA, а не спутники — кейсодержатель сам назвал выбор лотов «ближе к тендерной истории»
Срок и контроль	предлагаемый горизонт сервисного контракта — 10 лет , возможность долгосрочного бюджетного обязательства подтверждается на этапе 0. На пятом году — проверка KPI и финансового плана, не автоматическое окончание или продление. Досрочное прекращение — только по предусмотренным договором и законом основаниям; новая закупка — после окончания срока либо расторжения
Приёмка	по фактическому уровню сервиса: доступность, задержка доставки данных, полнота покрытия. Период, не принятый по SLA, не оплачивается
Перекрёстное покрытие	поступления рыночных сервисов идут оператору портфеля в единый бюджет эксплуатации; контракт обязывает поддерживать общественные сервисы независимо от результата рыночных и фиксирует приоритет их обслуживания. Риск спроса остаётся на операторе
Права на данные	данные общественного ядра — по открытой лицензии, право на публикацию оператор ограничить не может; для рыночных сервисов — лицензия по договору, с сохранением аварийного публичного слоя
Смена поставщика	форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику, передаются преемнику по требованию; шесть триггеров смены — раздел 8

Аварийный публичный слой. Ст. 66 ФЗ «О связи» и ПП РФ № 921 регулируют приоритетное использование сетей связи при ЧС. Невозмещение по п. 4 статьи относится к оповещению по п. 3; из этого не следует автоматический бесплатный доступ к любой агроаналитике или транспортным данным.

Наше предложение — дополнительное договорное дежурство: заранее согласованные данные, получатели, срок передачи и резерв мощности для служб реагирования. Отдельно оплачивается готовность предоставить эту услугу (availability payment); законные обязанности по оповещению сохраняются. Для AGRI/TRANS право доступа за пределами обычной подписки фиксируется договором. **Этой платы нет в цифрах кейса**, и в CASH мы её не добавляем: размер определяется на закупке, плательщик — орган, ответственный за реагирование на ЧС. Дополнительные затраты тоже не оценены, поэтому чистое улучшение финансового результата заранее не заявляем.

7. П6. Устойчивость в стресс-сценарии

Отдельный материал сдачи — одностраничное резюме стресс-сценария.

Стресс снижает лимит стартовых затрат с 1300 до 1180 млн ₽ — на **9,23%**; остальные восемь порогов не меняются, и снижение лимита **не удешевляет сервисы**. Портфель отобран из 143 конфигураций, проходящих стресс изначально, поэтому наш ответ — не пересмотр, а демонстрация, что пересмотр не нужен: **9 из 9 PASS**, запас по C0 — 50,2 млн ₽ (4,4%).

Где портфель ломается. Пределы рассчитаны при неизменных остальных величинах; их нельзя применить одновременно и ожидать сохранения результата.

Вход	Направление	Предел	Упирается в
Стартовые затраты	рост	+4,4%	лимит C0 в стрессе
Годовые расходы	рост	+17,7%	лимит OPEX
Годовые расходы	рост	+30,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	–23,2%	нулевой остаток — порог команды
Денежные поступления	падение	–53,9%	порог KCASH $\geq 0,6$
Общественная ценность	падение	–16,6%	порог VPUB ≥ 1000

Четыре строки упираются в официальные ограничения, две — в наш порог «эксплуатация окупает себя»: канон допускает KCASH до 0,6, мы считаем запас и до своего порога, помечая происхождение. Все шесть строк — headroom.STRESS в results/hybrid_analysis.json, поле binding_constraint.

Узкое место — смета запуска, вывод — фиксированная цена. Портфель перестает проходить при лимите ниже 1129,8 млн ₽, тогда как эксплуатация держит рост расходов на 30,2% и падение поступлений на 23,2% до дефицита — и вдвое больше до нарушения официального порога. Поэтому контроль сметы запуска важнее оптимизации эксплуатации: в контракте фиксированная цена с оплатой по вехам, превышение несёт оператор, а не заказчик.

При дальнейшем сокращении исходные цены не меняем. Ниже 1129,8 млн ₽ требуется новый подбор и согласование его последствий. В текущем пространстве есть допустимые конфигурации до 1123,5 млн ₽; это предел осуществимости, а не обещание сохранить прежние доступ и общественную ценность.

8. P7. Риски, конкуренция и зависимость от поставщиков

Полный реестр — **приложение А**: восемь рисков, по каждому событие, причина, последствия, владелец, мера снижения, **остаточный риск и ограничение меры**. Последние два поля здесь главные: мера, у которой не названо, чего она не закрывает, — не мера.

Владельцы рисков и остаточный риск по каждой мере — в таблице приложения А; ниже только то, что требует управленческого решения, а не регистрации.

Риск спроса выделен намеренно. 234,25 из 398,0 млн ₽/год — коммерческие поступления, 58,9%: цена рыночных режимов, которые дают остаток, но делают портфель чувствительнее к спросу. Договор закрепляет риск за оператором, но закрепление не создаёт спрос: при уходе оператора риск возвращается заказчику.

Четыре меры против привязки, заложенные в конструкцию изначально: (1) данные, форматы, интерфейсы и архив принадлежат заказчику и передаются преемнику — иначе смена оператора означала бы потерю истории наблюдений, а именно она составляет ценность мониторинга; (2) не менее двух источников данных на каждую группу возможностей; (3) контрольная точка с правом заказчика проверить исполнение и запустить меры по нарушениям — механизм контрольной точки есть в IRIS², там через 12 месяцев, у нас на пятом году (источник 29); (4) разделение лотов при повторной закупке, когда рынок даст более одного квалифицированного участника.

Правило смены поставщика: триггер, а не лозунг. Критерий требует назвать, что именно запускает смену. Шесть триггеров, каждый с подтверждающим фактом — иначе правило нечем применить:

Триггер	Чем подтверждается	Действие заказчика
Истечение срока контракта	календарный срок; результаты проверок KPI, включая контрольную точку 60-го месяца	повторная закупка, возможно с разделением лотов
Нарушение SLA	доступность ниже согласованной два периода подряд по независимому замеру заказчика, не по отчёту оператора	эскалация: непринятый период не оплачивается → расторжение
Цена следующего периода выше ориентира	ориентир подтверждён исследованием рынка и новой закупкой	конкурентная закупка после окончания действующего обязательства
Отказ передать форматы, архив или интерфейсы	требование передачи преемнику, зафиксированное договором	расторжение; архив уже принадлежит заказчику
Утрата источника данных без замены в срок	журналы непрерывности наблюдения	замена источника внутри группы возможностей или смена оператора
Конфликт интересов	оператор стал владельцем замещаемого сервиса	расторжение по договорному запрету на совмещение ролей

Подготовлено заранее, иначе ни один триггер не сработает: данные, форматы, документированные интерфейсы и архив у заказчика; два источника на каждую группу возможностей; возможность разделить лоты. **Ограничение:** передача архива не передаёт компетенцию — преемнику нужен срок на вход, и этот срок остаётся непокрытым риском. Машиночитаемая версия правила — `supplier_switch_rule` в `config/decision.json`.

Урок, учтённый заранее. В британской Emergency Services Network затраты выросли на 49%, около 2 млрд £ ушло без работающей замены, а Motorola была поставщиком новой системы и владельцем заменяемой одновременно. Отсюда договорный запрет конфликта интересов и старт с сервиса, чья потребность не требует доказательства.

9. П8. Межрегиональное тиражирование

Тиражирование здесь — перенос сервиса в другой регион с местной адаптацией, а не масштабирование веб-приложения.

Переносится без изменений	Требует местной адаптации
модель расчёта и проверки ограничений	состав портфеля: определяется местными потребностями; архетип помогает выбрать профиль, но не запрещает остальные сервисы
требования к сервисному контракту, SLA, условия доступа, передача данных	якорный заказчик, бюджетная линия и применимая правовая форма закупки
наземный контур приёма и обработки	состав платящих: в промышленном регионе он иной, чем в аграрном
методика KPI и приёмки по уровню сервиса	частота и разрешение наблюдения под характер объекта
каталог ролей: заказчик, плательщик, пользователь, оператор, получатель эффекта	порог реагирования в KPI: зависит от плотности инфраструктуры

Механизм передачи опыта между пилотами: после каждого пилота обновляются типовой SLA с фактически достигнутыми значениями, перечень выявленных зависимостей от поставщиков и оценка стоимости переноса; обновление фиксируется версией и передаётся следующему региону вместе с договорными шаблонами — иначе каждый регион повторяет одни и те же ошибки.

О показателях. Тиражируемость в данных измеряет `scale_1_5` — именно его инструкция называет индексом масштабируемости. У нашего набора среднее **4,675 из 5**: AGRI 4,8 (второй в каталоге после SSA), TRANS и ENV 4,7, FIRE 4,5; отвергнутый ARCTIC — 3,6, худший в каталоге, что согласуется со смыслом. Канонический `t_гер` используем **только как ограничение** — 0,730 при пороге 0,63: кейсодержатель называет его порогом переносимости, но оговаривает, что расшифровки в файлах нет и придумывать методологию за авторов нельзя; поэтому выводы строим на `scale_1_5`.

Порядок переноса: профиль рисков нового региона → выбор набора лотов → прогон расчёта на тех же ограничениях → якорный заказчик и бюджетная линия → проверка платёжеспособного спроса → подключение к существующему наземному контуру → передача методики KPI и шаблонов. Первые три шага выполняет наш инструмент за минуты. Очевидные следующие волны — два архетипа, чьи лоты в первый портфель не вошли: FarEast с паводками (FLOOD) и UralVolga с деформациями инфраструктуры (INFRA); их лоты уже посчитаны в том же пространстве 5670 конфигураций.

10. П9. План реализации и контроль результата

Модель кейса не содержит горизонта планирования, поэтому сроки — **управленческое допущение команды**. Кейсодержатель на отраслевой сессии подтвердил, что многолетний график запуска, дисконтирование и ключевая ставка не требуются.

Важная оговорка. Все четыре лота финансируются **одним бюджетным решением на 1129,8 млн ₽** и проверяются в одном срезе; этапы ниже — последовательность **ввода в эксплуатацию**, а не разнесение затрат по годам. Кейсодержатель прямо сказал, что лоты выбираются «в моменте» и перенос затрат по годам не обходит общий лимит — наша карта этого и не делает.

Этап	Срок	Ресурсы	Ответственный	Зависимости	Результат	Критерий завершения
0. Подготовка	мес. 0–6	ресурс заказчиков; бюджетные линии и резерв переходной	федеральный заказчик как координатор	—	согласованные сервисные контракты и финансовый план	правовая форма, резерв и SLA подтверждены; не менее двух квалифицированных

Этап	Срок	Ресурсы	Ответственный	Зависимости	Результат	Критерий завершения
		эксплуатации оператора				участников конкурса
1. Пилот FIRE	мес. 6–18	336,0 млн ₽; контур ЕО; резерв эксплуатации этапа 0	оператор; приёмка — федеральный лесной орган	этап 0	подтверждённое время «очаг → тревога»	KPI достигнут за один полный пожароопасный сезон
2. Общественное ядро: ENV	мес. 12–24	294,0 млн ₽; общий контур; резерв эксплуатации	оператор; приёмка — надзорный орган	контур этапа 1, не ждёт окончания пилота	базовый слой доступен открыто	подтверждённая доступность по SLA
3. Рыночные сервисы: AGRI и TRANS	мес. 18–30	499,8 млн ₽, из них 199,92 софинансирование оператора	оператор; приёмка — минсельхоз и дорожный орган	готовность контура; подготовка параллельно ENV, продажи после приёмки услуг	подписанные договоры, поступления идут	покрытие расходов портфеля $\geq 1,0$
4. Устойчивый режим	с мес. 30	только OPEX 305,75 млн ₽/год, покрывается поступлениями	оператор	этапы 1–3	полная эксплуатация четырёх сервисов	остаток ≥ 0 подтверждён фактическими поступлениями
5. Контрольная точка	мес. 60	независимая проверка заказчика	заказчики совместно	этап 4, подтверждённая работа	проверка KPI и финансового плана; меры при нарушениях	достижение KPI этапов 1–4; решение по выявленным отклонениям

Длительность этапа 1 задана природным циклом: качество пожарного мониторинга подтверждается только полным сезоном. Этапы 1 и 2 перекрываются — наземный контур общий; устойчивый режим — 30-й месяц, контрольная точка — 60-й, середина десятилетнего контракта. Порядок неслучаен: **сначала сервис с бесспорной потребностью**, затем общественное ядро, потом рыночные — подписку легче продать, когда сервис уже работает; это же снижает главный для нас риск спроса.

Ответственность и контроль — приложение Б: матрица из шести действий с разделением исполнения и приёмки и восемь показателей с источниками данных и способом проверки после запуска. Принцип приёмки один — **оплачивается уровень сервиса, а не наличие оборудования**; недоступный период не оплачивается, поэтому KPI остаётся условием платежа, а не отчётностью.

11. Как проверить каждое число

Расчёт воспроизводится без правки кода; полный порядок запуска — в README. Среда: Python 3.12. Из корня репозитория (единственная реализация находится в backend):

```
backend/.venv/bin/python -m backend.app.core.services.portfolio_engine recommend
backend/.venv/bin/python -m backend.app.core.services.portfolio_engine evaluate --scenario STRESS
backend/.venv/bin/python -m backend.app.core.services.portfolio_engine compare
backend/.venv/bin/python -m backend.app.core.services.portfolio_engine space
backend/.venv/bin/python -m backend.app.core.services.portfolio_engine sensitivity --scenario STRESS
backend/.venv/bin/python -m pytest tests/ -q
```

В автономном комплекте — `python run.py recommend` и те же подкоманды. Контрольный результат — `results/hybrid_analysis.json`. Зарегистрированные показатели записки и каркаса сверяются `scripts/sync_documents.py`; окончательную дизайнерскую презентацию проверяем отдельно.